





Definisi Bilangan

- **Bilangan** adalah suatu konsep matematika yang digunakan sebagai pencacahan dan pengukuran.
- **Lambang atau simbol** untuk mewakili bilangan disebut dengan **angka** atau **lambang bilangan**.

Macam-Macam Bilangan



Jenis-jenis Bilangan

1. **Bilangan Asli** → bilangan positif yang di mulai dari bilangan satu keatas. Contohnya: $N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}$
2. **Bilangan Bulat** → himpunan bilangan bulat negatif, bilangan nol dan bilangan bulat positif. Contohnya: $B = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$
3. **Bilangan Cacah** → himpunan bilangan yang terdiri bilangan positif danb nol. Contohnya : $C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots\}$

Jenis-jenis Bilangan

4. **Bilangan Prima** → bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan lainnya kecuali bilangan itu sendiri dan 1.
Contohnya: $P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}$
5. **Bilangan Nol** → bilangan nol (0) itu sendiri. Contohnya: $N = \{0\}$
6. **Bilangan Pecahan** → bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk a/b dengan a dan b adalah bilangan bulat dan $b \neq 0$. Bilangan a disebut dengan pembilang dan b disebut dengan penyebut. Contohnya: $H = \{ \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{8}, \frac{5}{8}, \dots \}$
Keterangan: $4/2 = 2$, berarti $4/2$ bukan bilangan pecahan.

Jenis-jenis Bilangan

7. **Bilangan Rasional** → bilangan yang dinyatakan dalam bentuk a/b dengan a dan b merupakan anggota bilangan bulat dan $b \neq 0$. Contohnya: $R = \{ \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \dots \}$
8. **Bilangan Irrasional** → himpunan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau bilangan selain bilangan rasional. Contohnya : $I = \{ \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \dots \}$
Keterangan $\sqrt{9} = 3$ berarti $\sqrt{9}$ bukan bilangan irrasional.
9. **Bilangan Real** → himpunan bilangan berupa gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Contohnya: $R = \{ 0, 1, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \sqrt{2}, \sqrt{5}, \dots \}$

Jenis-jenis Bilangan

- 8. **Bilangan Negatif** → bilangan yang bernilai negatif.
Contohnya: $N = \{-3, -5, -\frac{1}{4}, \dots\}$
Keterangan $-1/-4 = \frac{1}{4}$, jadi $-1/-4$ bukan bilangan negatif.
- 9. **Bilangan Positif** → bilangan yang bernilai positif selain nol.
Contohnya: $P = \{2, 3, 4, 5, \frac{1}{4}, \dots\}$
- 12. **Bilangan Genap** → bilangan-bilangan yang akan habis jika dibagi menjadi 2. Contohnya: $Ge = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots\}$
- 13. **Bilangan Ganjil** → bilangan yang jika dibagi 2 maka akan tersisa 1 atau bilangan yang dapat dinyatakan dengan $2n-1$ dengan n adalah bilangan bulat. Contohnya: $Ga = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots\}$

Jenis-jenis Bilangan

- 14. **Bilangan Komposit** → bilangan asli yang lebih besar dari 1 tapi bukan termasuk dalam bilangan prima. Contohnya: $K = \{4, 6, 8, 9, 10, 12, \dots\}$
- 15. **Bilangan Riil** → bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Contohnya: $L = \{5/8, \log 10, \dots\}$
- 16. **Bilangan Imajiner** → bilangan i (satuan imajiner), dimana i merupakan lambang bilangan baru yang bersifat $i^2 = -1$. Contohnya: $I = \{i, 4i, 5i, \dots\}$

Jenis-jenis Bilangan

17. **Bilangan Kompleks** → bilangan yang anggotanya $a+bi$, dimana $a, b \in \mathbb{R}$, $i^2 = -1$. Dengan a bagian bilangan riil dan b bagian bilangan imajiner. Contohnya $K = \{2-3i, 8+2i, \dots\}$
18. **Bilangan Kuadrat** → bilangan yang dihasilkan dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak dua kali dan disimbolkan dengan pangkat 2. Contohnya : $K = \{2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, \dots\}$
19. **Bilangan Romawi** → suatu sistem penomoran yang berasal dari romawi kuno menggunakan huruf latin yang melambangkan angka numerik. Contoh: $M = \{I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, X, \dots\}$

Bilangan Pecahan.

- Bilangan Riel $\rightarrow$ Bilangan Rasional $\rightarrow$ Bilangan Pecahan.
- Sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut.
- Bilangan yang terdiri dari 2 angka, yaitu angka pembilang dan angka pembagi (penyebut).
- Bilangan pecahan berbentuk a/b dengan $b \neq 0$, disebutkan bahwa a =pembilang dan b =penyebut.

► *Contoh bilangan pecahan : $1/2$, $1/4$, $2/5$, $3/5$, dan sebagainya.*

Cara membacanya, jika $1/2$ maka dibaca satu per dua dapat juga dibaca 1 banding 2.

Jenis-jenis Bilangan Pecahan.

a. Pecahan Biasa

Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat.

Contoh:

$\frac{1}{2}$ (satu per dua)

$\frac{1}{4}$ (satu per empat)

$\frac{2}{5}$ (dua per lima)

$\frac{3}{5}$ (tiga per lima)

Jenis-jenis Bilangan Pecahan.

b. Pecahan Senilai

Pecahan senilai yaitu bilangan pecahan yang bernilai sama antara pecahan lainnya.

Contoh:

$$50/100 = 25/50 = 5/10 = 1/2$$

$$40/80 = 4/8 = 2/4 = 1/2$$

Jenis-jenis Bilangan Pecahan.

c. Pecahan Campuran

Pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan bilangan pecah biasa.

Contoh:

$1 \frac{1}{2}$ (*satu satu per dua*), merupakan hasil bagi dari 5:2

$1 \frac{2}{3}$ (*satu dua per tiga*), merupakan hasil bagi dari 5:3

$3 \frac{5}{6}$ (*tiga lima per enam*), merupakan hasil bagi dari 23 : 6

Jenis-jenis Bilangan Pecahan.

d. Pecahan Desimal

Pecahan desimal merupakan bilangan pecah yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan angka sepuluh dan pangkatnya (10, 100, 1.000, 10.000 ,) . Pecahan ini biasanya ditandai dengan tanda koma (,) .

Contoh pecahan desimal per sepuluh

0, 1 diperoleh dari pembagian 1 dibagi 10

1, 7 merupakan hasil pembagian dari 17:10

Jenis-jenis Bilangan Pecahan.

d. Pecahan Desimal

Contoh pecahan desimal per seratus

0,01 diperoleh dari pembagian $1:100$

2,25 merupakan hasil pembagian dari $225:100$

Contoh pecahan desimal per seribu

0,001 merupakan hasil pembagian dari $1:1000$

0,335 merupakan hasil pembagian dari $335 : 1.000$

3,35 merupakan hasil pembagian dari $3.350 : 1.000$

Jenis-jenis Bilangan Pecahan.

d. Pecahan Desimal

Contoh pecahan desimal per sepuluh ribu

0,0001 merupakan hasil pembagian dari $1:10.000$

0,3335 merupakan hasil pembagian dari $3.335 : 10.000$

3,335 merupakan hasil pembagian dari $33.350 : 10.000$

Jenis-jenis Bilangan Pecahan.

e. Pecahan Persen

Bilangan pecahan persen atau disebut dengan “persen” di simbolkan dengan “%” (atau per seratus) adalah bilangan pecahan yang merupakan hasil pembagian suatu bilangan dengan 100 (seratus).

Contoh

1% merupakan $1/100$ (*satu perseratus*)

5% merupakan $5/100$ (*lima perseratus*)

Jenis-jenis Bilangan Pecahan.

f. Pecahan Permil

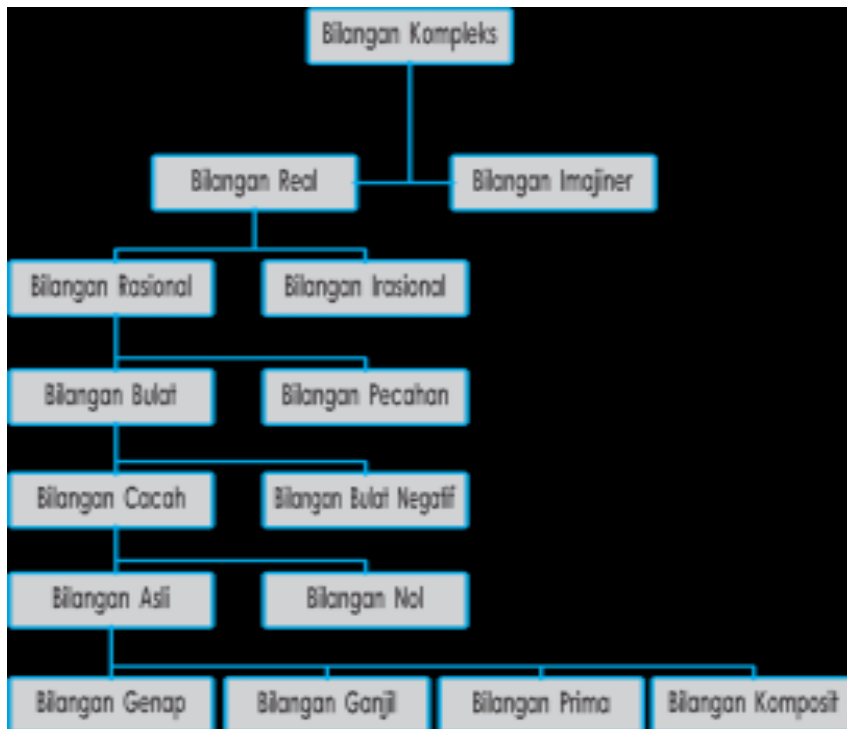
Bilangan pecahan permil yaitu bilangan per seribu yang disimbolkan dengan ‰ merupakan pecahan hasil pembagian suatu bilangan dengan 1.000 (seribu).

Contoh

$10‰$ artinya $10/1000$ (*sepuluh per seribu*)

$100‰$ artinya $100/1000$ (*seratus per seribu*)

Diagram Bilangan

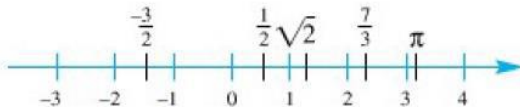


Bilangan Real, Estimasi dan Logika

- **Dasar dari Kalkulus** adalah Sistem bilangan real dan sifat-sifatnya.
- **Bilangan asli** adalah bilangan paling sederhana diantara semua bilangan: $1, 2, 3, \dots$
- Dengan bilangan asli kita bisa menghitung: buku kita, teman kita, uang kita dan lain-lain. Jika tambah bilangan negative dan nol menjadi **bilangan bulat (*integer*)**.
- Bilangan bulat saja tidak cukup untuk mengukur Panjang, berat atau volume karena jarak antar bilangan terlalu renggang $\rightarrow$ ketelitian (*Precision*) kurang.

Bilangan Real, Estimasi dan Logika

- **Bilangan Real** : Rasional dan Irasional
- Bilangan Rasional $\rightarrow$ bilangan yang dapat dituliskan dalam m/n , Dimana $n \neq 0$. Contoh: $16/2$, $-17/1$, dll.
- Bilangan Irasional $\rightarrow$ bukan rasional. Contoh: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{7}$, π , dll.
- Tahun 2022 Rekor baru Google Cloud Iwao menghasilkan 100 Triliun digit untuk π . Nilai $\frac{22}{7}$ merupakan pendekatan bilangan irasional.
- Bilangan real dapat dipandang sebagai label (penanda) untuk titik-titik sepanjang sebuah garis mendatar, meskipun mustahil menampilkan semua label-label tersebut.



Bilangan Real, Estimasi dan Logika

- **Desimal berulang adalah bilangan rasional.**
- Contoh: $x = 0,1361361361 \dots$ ubah ke rasional:
- Solusi: kita kurang x dari $1000x$, kemudian hitung x .

$$1000x = 136,136136 \dots$$

$$\begin{array}{r} x = 0,136136 \\ \hline 999x = 136 \end{array}$$

$$x = 136/999$$

Bilangan Real, Estimasi dan Logika

Bilangan Real

Bilangan Rasional
(Desimal Berulang)

Bilangan Irasional
(Desimal Tak berulang)

- **Kepadatan.** Diantara dua bilangan real sebarang a dan b betapapun dekat antara keduanya, terdapat suatu bilangan real lain. Misal $x_1 = \frac{(a+b)}{2}$
- Matematikawan menyatakan bahwa bilangan rasional dan irasional keduanya **padat** (*dense*) di sepanjang garis real.

Bilangan Real, Estimasi dan Logika

- **Kalkulator dan Komputer.** Mampu melaksanakan operasi angka (numerik), grafik dan symbol.
- Sampai saat ini bahkan grafik hamper semua fungsi aljabar, trigonometri, eksponensial atau logaritma.
- Software: Maple atau Matlab

Latihan Soal

1. Sederhanakan:

a. $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right)$

b. $\frac{1}{5} \left(\frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) \right)$

2. Ubah bilangan rasional kedesimal: $\frac{1}{2}$

3. Ubah bilangan decimal berulang menjadi bilangan rasional:

a. $0,123123123\dots$

b. $4,634634634\dots$

“

Kesuksesan
tidak hanya dilihat
dari berapa jumlah uang yang dihasilkan,
tapi juga dari berapa besar
manfaatmu untuk
orang lain.

Harry Slyman

